Clase 3 — Solución de sistemas lineales invariantes (SLI)

De lo anterior, observamos que los modelos en el espacio estado son ecuaciones acopladas de 1er orden en las variables de estado.

En el caso $n = 1$ se tiene una única ecuación

$$\dot{x}(t) = ax(t), \qquad x(0) = x_0.$$

¿Cómo podemos obtener explícitamente $x(t)$ y entender cómo evoluciona el sistema?
Sabemos que la solución es

$$x(t) = x_0 e^{at}$$

Ahora consideremos el sistema de orden n

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t), \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$

La solución al sistema es

$$x(t) = e^{At} x_0$$

Pero...¿Qué significa e^{At}?

Un problema SLI sencillo

Consideremos

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + 2x_2, \\ \dot{x}_2 = 2x_1 + x_2. \end{cases}$$

En forma matricial:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} x.$$

Es decir,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Supongamos

$$x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

¿Podemos encontrar $x(t)$ directamente a partir de A?

La exponencial escalar

Recordemos que

$$e^{at} = 1 + at + \frac{a^2t^2}{2!} + \frac{a^3t^3}{3!} + \cdots$$

o, equivalentemente,

$$e^{at} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k t^k}{k!}.$$

Esta función tiene una propiedad fundamental:

$$\frac{d}{dt} e^{at} = ae^{at}.$$

Pregunta

¿Podemos definir algo similar para una matriz?

Exponencial matricial

Definimos la **exponencial de una matriz** como

$$\boxed{e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}}$$

es decir,

$$e^{At} = \mathbf{I} + At + \frac{A^2t^2}{2!} + \frac{A^3t^3}{3!} + \cdots$$

donde

$$A^0 = \mathbf{I}.$$

Algunas propiedades importantes son:

$$e^{A0} = \mathbf{I}$$

y

$$\frac{d}{dt} e^{At} = Ae^{At}.$$

La solución del sistema SLI

Proponemos

$$x(t) = e^{At}x_0.$$

Derivando:

$$\dot{x}(t) = \frac{d}{dt}\left(e^{At}x_0\right).$$

Como x_0 es constante,

$$\dot{x}(t) = Ae^{At}x_0.$$

Por lo tanto,

$$\dot{x}(t) = Ax(t).$$

Además,

$$x(0) = e^{A0}x_0 = Ix_0 = x_0.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{x(t) = e^{At}x_0}$$

es la solución del problema de valores iniciales.

Matriz de transición de estados para SLI

Definimos

$$\boxed{\Phi(t) = e^{At}}$$

como la **matriz de transición de estados**.
Entonces:

$$\boxed{x(t) = \Phi(t)x_0}$$

y podemos interpretar

$$x_0 \quad \Phi(t) \qquad x(t).$$

La matriz $\Phi(t)$ nos indica cómo el sistema transforma el estado inicial después de un tiempo t.

Importante

Resolver el sistema significa encontrar la transformación que lleva x_0 hasta $x(t)$.

Sistemas lineales (generales) homogéneos de dimensión finita

Teorema de Existencia y Unicidad

Existe una solución única al problema lineal, homogéneo, de valores iniciales

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) \\ x(t_0) = X_0 \end{cases}$$

Para cada $t_0 \in T$, $x_0 \in R^n$ existe una única solución del sistema dada por

$$x(t) = \phi(t; t_0)\, x_0$$

siendo $\phi(.; t_0) : T \to R^n$ continua,

ϕ diferenciable $\forall t \in T$, salvo donde $A(.)$ sea discontinua

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\phi(t; t_0) = A(t)\phi(t; t_0) \\ \phi(t_0; t_0) = I \end{cases}$$

donde I es la matriz identidad, $I \in R^{nxn}$.

$\phi(t; t_0)$ se denomina matriz de transición de estados

IMPORTANTE: En general es díficil obtener ϕ de manera analítica.

El siguiente teorema afirma que la matriz de transición de estados tiene las propiedades de la función exponencial "generalizadas" al caso matricial.

Sistemas lineales homogéneos de dimensión finita

Teorema (caso $t_0 = 0$) (Matriz de Transición de Estados)

La matriz de transición de estados $\phi(t)$ de un sistema diferencial satisface:

1. $\phi^{-1}(t)$ existe y $\phi^{-1}(t) = \phi(-t)$
2. $\phi(t)$ satisface

$$\begin{cases} \dot{\phi}(t) = A(t)\phi(t), \\ \phi(0) = I \end{cases}$$

3. $\phi(t_2)\phi(t_1) = \phi(t_1 + t_2)$

(Se puede generalizar para $t_0 \neq 0$)

Observaciones:

- ϕ es un operador, para cada $t \in R$, $\phi(t, t_0) : R^n \to R^n$, $\phi(t, t_0)x(t_0) = x(t)$

  No hacemos distinción entre la matriz y el operador

- Cada columna de ϕ es solución del P.V.I. dado por

$$\begin{cases} \dot{X}(t) = A(t)X(t) \\ X(t_0) = I \end{cases}$$

  Es decir, cada columna satisface $\dot{\phi}(t) = A(t)\phi(t)$.

Solución de sistemas lineales - No homogéneo (no autónomo)

Teorema (caso $t_0 = 0$)

La solución al sistema lineal

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

está dada por

$$x(t) = \phi(t)x_0 + \int_0^t \phi(t-\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau,$$

$$y(t) = C(t)\phi(t)x_0 + C(t)\int_0^t \phi(t-\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau + D(t)u(t)$$

o

$$y(t) = C(t)\phi(t)x_0 + \int_0^t \left(C(t)\phi(t-\tau)B(\tau)u(\tau)\right)d\tau + D(t)u(t)$$

Solución de sistemas lineales - No homogéneo (no autónomo)

La demostración del teorema anterior se puede esbozar usando el método de variación de los parámetros:

Consideramos $X(t) = \phi(t)Z(t)$, donde $\phi(t)$ es la matriz de transición de estados. Derivando

$$\dot{X}(t) = \dot{\phi}(t)Z(t) + \phi(t)\dot{Z}(t).$$

Reemplazando X y $\dot{X}$ en la ecuación $\dot{X}(t) = A(t)X(t) + B(t)u(t)$, se tiene que

$$\overbrace{\dot{\phi}(t)Z(t) + \phi(t)\dot{Z}(t)}^{\dot{X}} = A(t)\overbrace{\phi(t)Z(t)}^{X} + B(t)u(t)$$

Como $\dot{\phi}(t) = A(t)\phi(t)$, resulta

$\overbrace{A(t)\phi(t)}^{\dot{\phi}} Z(t) + \phi(t)\dot{Z}(t) = A(t)\phi(t)Z(t) + B(t)u(t)$, y luego de simplificar

$\phi(t)\dot{Z}(t) = B(t)u(t)$ o, equivalentemente, $\dot{Z}(t) = \phi^{-1}(t)B(t)u(t)$.

Luego, por el Teorema Fundamental del Cálculo

$$\Longrightarrow Z(t) = Z(0) + \int_0^t \phi^{-1}(\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau$$

Solución de sistemas lineales - No homogéneo (no autónomo)

Entonces tenemos $X(t) = \phi(t)Z(t)$, donde

$\phi(t)$ es la matriz de transición de estados: $X(t) = \phi(t)x(0)$

$$Z(t) = Z(0) + \int_0^t \phi^{-1}(\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau$$

y como $X_0 = X(0) = \phi(0)Z(0)$ y $\phi(0) = I \Longrightarrow Z(0) = X_0$, resulta

$$Z(t) = X_0 + \int_0^t \phi^{-1}(\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau) = X_0 + \int_0^t \phi(-\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau$$

$$\Longrightarrow \boxed{\text{X(t)=}\phi(t)Z(t) = \phi(t)X_0 + \int_0^t \phi(t-\tau)B(\tau)(\tau)u(\tau)d\tau}$$

Finalmente, como $y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t)$, se tiene

$$y(t) = C(t)\phi(t)X_0 + C(t)\int_0^t \phi(t-\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau + D(t)u(t)$$

o

$$y(t) = C(t)\phi(t)X_0 + \int_0^t C(t)\phi(t-\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau + D(t)u(t)$$

Volvemos a los Sistemas Lineales Invariantes

El teorema anterior nos da la solución para sistemas lineales, en la cual aparecen las matrices del sistema y la matriz de transición de estados $\phi(t)$.

Si podemos obtener una expresión para $\phi(t)$ tendremos la solución analítica del sistema.

Consideramos sistemas lineales invariantes, es decir, con matrices constantes (no dependientes de t)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Para estos sistemas, la matriz de transición de estados es $\Phi(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{At}}$.

En general, calcular e^{At} puede ser complicado.

Vamos a calcularla para casos particularmente sencillos:

1. A es diagonal.
2. A es diagonalizable.

SLI - Matrix de Transición de Estados: $\Phi(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{A}t}$: Caso A diagonal

Sea el sistema lineal invariante, $\dot{x} = Ax$, donde $A = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$.

Es decir, el sistema es de la forma $\begin{cases} \dot{x}_1 = d_1 x_1, \\ \dot{x}_2 = d_2 x_2, \\ \vdots \\ \dot{x}_n = d_n x_n. \end{cases}$

Entonces, las variables de estado resultan $x_j(t) = e^{d_j t} x_j(0)$, o, en forma matricial

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{d_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{d_2 t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{d_n t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ \vdots \\ x_n(0) \end{pmatrix},$$

$$\text{o,} \quad \dot{x}(t) = e^{At} x_0, \quad e^{At} = \begin{pmatrix} e^{d_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{d_2 t} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{d_n t} \end{pmatrix},$$

Ejemplos - SLI Caso A diagonal

Consideremos el sistema lineal invariante, autónomo donde

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Por lo visto anteriormente, resulta

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^{-2t} & 0 \\ 0 & e^{t} \end{pmatrix}$$

$$x(t) = \begin{pmatrix} e^{-2t} \\ 2e^{t} \end{pmatrix}, \quad \text{o} \quad \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-2t}x_1(0) \\ e^{t}x_2(0) \end{pmatrix}.$$

Tenemos dos comportamientos diferentes cuando $t \to \infty$

$$e^{-2t} \longrightarrow 0 \qquad \text{mientras que} \quad e^{t} \longrightarrow \infty.$$

SLI- $\Phi(t) = e^{At}$: Caso A diagonalizable

Si A es diagonalizable, podemos escribir

$$A = S\Lambda S^{-1}$$

donde

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

t la matriz S contiene como columnas los autovectores:

$$S = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n \\ | & | & & | \end{pmatrix}.$$

SLI- $\Phi(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{At}}$: Caso A diagonalizable

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t), \\ x(0) = x_0 \end{cases} \qquad A = S\Lambda S^{-1}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\dot{x}(t) = S\Lambda S^{-1}x(t)$$

$$\Longrightarrow S^{-1}\dot{x}(t) = S^{-1}S\Lambda S^{-1}x(t) \quad \Longrightarrow S^{-1}\dot{x}(t) = \Lambda S^{-1}x(t)$$

$$\Longrightarrow \frac{d}{dt}(S^{-1}x)(t) = \Lambda(S^{-1}x)(t)$$

Definiendo el cambio de coordenadas

$$\tilde{x}(t) = S^{-1}x(t)$$

el sistema resulta diagonal:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = \Lambda\tilde{x}(t) \\ \tilde{x}(0) = \tilde{x}_0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \tilde{x}(t) = e^{\Lambda t}\tilde{x}_0$$

SLI- $\Phi(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{At}}$: Caso A diagonalizable

Entonces el sistema $\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t), \\ x(0) = x_0 \end{cases}$ es equivalente a

$$\dot{\tilde{x}}(t) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \tilde{x}(t)$$

cuya solución es $\tilde{x}(t) = e^{\Lambda t}\tilde{x}_0$

Volviendo a las coordenadas originales:

$$x(t) = S\tilde{x}(t). \Longrightarrow x(t) = S\, e^{\Lambda t} S^{-1} x_0$$

y, por lo tanto, la matriz de transición de estados resulta

$$\Phi(t) = e^{At} = S\, e^{\Lambda t} S^{-1}.$$

Ejemplos

Consideramos el siguiente SLI de 2do. orden

$$\begin{cases} \dot{x_1}(t) = x_1(t) + 2x_2(t) \\ \dot{x_2}(t) = 2x_1(t) + x_2(t) \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} \dot{x_1}(t) \\ \dot{x_2}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

Matriz del sistema: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Valores propios (autovalores) de $A : \lambda / det(\lambda I - A) = 0$:

$$det(\begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 \end{pmatrix} = 0 \Longleftrightarrow \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \Longleftrightarrow \lambda = -1, \lambda = 3$$

Vectores propios (autovectores) de $A : v / (\lambda I - A)v = 0$:

$$\lambda = -1 : \quad \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow -2x - 2y = 0 \Longleftrightarrow y = -x : \quad < (1, -1) >$$

$$\lambda = 3 : \quad \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow x - y = 0 \Longleftrightarrow y = -x : \quad < (1, 1) >$$

Ejemplos: SLI Caso A diagonalizable

Entonces, A es diagonalizable y

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Entonces la Matriz de Transición de Estados resulta

$$\Phi(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{At}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{t}} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{3\mathrm{t}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Como vimos anteriormente, $x(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{At}} x_0$, por lo tanto

$$x(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{t}} & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{3\mathrm{t}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

$$x(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

$$x(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} & e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} & e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (1/2 & -1/2) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} \\ (1/2 & 1/2) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Entonces, resulta

$$x(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1/2 \quad -1/2) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} + e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1/2 \quad 1/2) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

Entonces tenemos que para el sistema

$$\begin{pmatrix} \dot{x_1}(t) \\ \dot{x_2}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

Matriz del sistema: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Valores y Vectores propios (autovalores y autovectores)

$$\begin{aligned} \lambda_1 = -1 \quad &: \quad v_1 = (1, -1) \\ \lambda_2 = 3 \quad &: \quad v_2 = (1, 1) \end{aligned}$$

$$x(t) = \mathrm{e}^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1/2 \quad -1/2) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} + \mathrm{e}^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1/2 \quad 1/2) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}$$

En general,

$$x(t) = \sum_{j=1}^{k} \mathrm{e}^{\lambda_j t} \mathrm{v_j} \mathrm{u_j^T} \mathrm{x}(0)$$

SLI - Autovalores, autovectores y dinámica del sistema

Consideramos $\dot{x} = Ax$ y supongamos que

$$Av = \lambda v.$$

Si la condición inicial es

$$x_0 = cv, \quad c \in \mathbb{R},$$

entonces

$$x(t) = e^{At}cv.$$

Como v es autovector resulta

$$e^{At}v = e^{\lambda t}v.$$

Por lo tanto,

$$x(t) = ce^{\lambda t}v$$

Un autovector define una dirección que el sistema conserva durante la evolución.

El autovalor determina cómo cambia la magnitud en esa dirección.

Los autovectores son modos dinámicos

Si

$$Av_j = \lambda_j v_j,$$

entonces

$$x_j(t) = e^{\lambda_j t} v_j$$

es una solución.

Por lo tanto, cada autovector define un **modo dinámico**:

$$\text{autovector} \quad \longrightarrow \quad \text{dirección del modo}$$

$$\text{autovalor} \quad \longrightarrow \quad \text{evolución temporal del modo}$$

En sistemas biomédicos, por ejemplo, estos modos pueden representar diferentes escalas temporales o mecanismos de respuesta.

Evolución temporal

Para un autovalor real λ:

$$e^{\lambda t}$$

determina el comportamiento temporal.

Autovalor	Comportamiento	Interpretación
$\lambda < 0$	$e^{\lambda t} \to 0$	Decaimiento
$\lambda = 0$	$e^{\lambda t} = 1$	Constante
$\lambda > 0$	$e^{\lambda t} \to \infty$	Crecimiento

Por lo tanto:

$$\boxed{\text{Re}(\lambda) < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{modo estable}}$$

$$\boxed{\text{Re}(\lambda) > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{modo inestable}}$$

La solución como combinación de modos

En el segundo ejemplo,

$$\begin{cases} \dot{x_1}(t) = x_1(t) + 2x_2(t) \\ \dot{x_2}(t) = 2x_1(t) + x_2(t) \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} \dot{x_1}(t) \\ \dot{x_2}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix},$$

vimos que la solución puede escribirse como combinación lineal de modos:

$$\boxed{x(t) = c_1 e^{-t} v_1 + c_2 e^{3t} v_2}$$

donde c_1 y c_2 dependen de la condición inicial.
Tenemos dos modos:

$$e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

El primer modo desaparece:

$$e^{-t} \to 0.$$

El segundo crece:

$$e^{3t} \to \infty.$$

El comportamiento a largo plazo está dominado por el autovalor con mayor parte real.

¿Qué pasa si A no es diagonalizable?

No toda matriz es diagonalizable.
Por ejemplo,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tiene un único autovalor:

$$\lambda = 1.$$

No existen dos autovectores linealmente independientes.
Sin embargo,

$$e^{At} = e^{t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

No estudiaremos en detalle la forma de Jordan.
Lo importante es saber que la diagonalización es una herramienta muy útil, pero no siempre es posible.

SLI - Autónomo (Homogéneo)

Caso A diagonalizable

Teorema

Dado el sistema lineal invariante $\dot{x}(t) = Ax(t)$ donde $x(t) \in R^n$, $A \in R^{nxn}$, si A tiene n autovalores distintos $\lambda_1, ..., \lambda_n$ con vectores propios (l.i.) $v_1, .., v_n$,

$$S = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & ... & v_n \end{pmatrix} \qquad S^{-1} = \begin{pmatrix} u_1^t \\ \vdots \\ u_n^t \end{pmatrix}$$

entonces

$$x(t) = e^{At}x_0 = Se^{\Lambda t}S^{-1}x_0 \qquad \text{o} \qquad x(t) = \sum_{j=1}^{n} e^{\lambda_j t} v_j u_j^t x_0$$

Matriz fundamental de soluciones:

$$\Psi(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t}v_1 & e^{\lambda_2 t}v_2 & \vdots & e^{\lambda_n t}v_n \end{pmatrix}$$

SLI - Autónomo (Homogéneo)

Teorema (Principio de Superposición)

Dado el SLI

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

con A matriz de estados constante, si $u(t), v(t)$ son soluciones del sistema, entonces

$$x(t) = au(t) + bv(t),$$

es solución $\forall a, b, \in \mathbb{R}$. Es decir, las soluciones de un SLI forman un espacio vectorial.

Importante

En general, esta propiedad no se cumple para sistemas no lineales.

Principio de Superposición

SISTEMA LINEAL: Vale el principio de superposición

$$\dot{x} = Ax$$

si $x_1(t)$ y $x_2(t)$ son soluciones, entonces

$$\boxed{\hat{x}(t) = ax_1(t) + bx_2(t) \quad \text{también es solución } \forall a, b \in \mathbb{R}}$$

.

SISTEMA NO LINEAL: En general el principio de superposicón no vale.

Consideremos el siguiente ejemplo:

$$\begin{pmatrix} \dot{x_1}(t) \\ \dot{x_2}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^2(t) \\ x_1(t)x_2(t) \end{pmatrix}$$

Se puede ver fácilmente que
$u(t) = \begin{pmatrix} -1/t \\ 0 \end{pmatrix}$ y $v(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ son soluciones: $\dot{u}(t) = \begin{pmatrix} 1/t^2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1/t)^2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Sin embargo, $3u(t) + v(t) = \begin{pmatrix} -3/t \\ 0 \end{pmatrix}$ no es solución:

$$3\dot{u}(t) + \dot{v}(t) = \begin{pmatrix} 3/t^2 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 9/t^2 \\ 0 \end{pmatrix}$$